Ligue a API e o túnel

Abra uma janela por etapa e mantenha as duas abertas.

Use este roteiro após reiniciar o computador. O PC precisa ter internet. Use dados fictícios ao testar a API pelo túnel público.

1. Primeira janela do PowerShell - API

Abra o PowerShell e cole as duas linhas abaixo.

```
cd 'C:\Users\Harliton\Desktop\TCC\app\meu_bebe_mobile\api'
.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn meu_bebe_api.main:app --port 8000
```

Aguarde aparecer Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000. Deixe essa janela aberta. O comando usa o endereço local padrão do Uvicorn.

2. Segunda janela do PowerShell - túnel

Abra outro PowerShell e cole as três linhas abaixo.

```
$p = 'C:\Users\Harliton\Documents\Codex\2026-11-03'
$cloudflared = $p + '\start-api-e-apk-c-users\work\cloudflared.exe'
& $cloudflared tunnel --url http://127.0.0.1:8000
```

Espere aparecer Registered tunnel connection. Copie o endereço que começa com https:// e termina em .trycloudflare.com. Deixe esta janela aberta.

A URL muda a cada reinício do túnel

Copie sempre o endereço exibido nesta sessão. Os endereços antigos da conversa não devem ser reutilizados após reiniciar o cloudflared.

Gere e instale o APK

Use o endereço do túnel que acabou de iniciar.

3. Teste no celular

Desligue o Wi-Fi e ligue os dados móveis. Abra no navegador do celular a URL nova com /health no final. O resultado deve conter "status":"ok". Só continue quando esse teste funcionar.

4. Terceira janela do PowerShell - APK

Abra outro PowerShell e cole as duas linhas abaixo. Quando aparecer a pergunta, cole a URL HTTPS nova, sem /health, e pressione Enter.

```
cd 'C:\Users\Harliton\Desktop\TCC\app\meu_bebe_mobile'
$apiUrl = Read-Host 'Cole a URL HTTPS do tunel, sem /health'
```

Depois cole o comando abaixo inteiro. Ele é uma única linha, mesmo que o leitor do PDF ajuste a exibição.

```
flutter build apk --release --dart-define="API_BASE_URL=$apiUrl" --dart-define="BACKEND_BASE_URL=$apiUrl"
```

Aguarde aparecer Built ... app-release.apk. Na mesma janela, abra a pasta do arquivo com este comando.

```
explorer.exe .\build\app\outputs\flutter-apk
```

5. Instale e teste

Transfira app-release.apk para o Android, por exemplo por cabo USB. Abra o arquivo e toque em Instalar ou Atualizar. Se solicitado, permita a instalação por essa fonte.

Mantenha a API e o túnel abertos no PC. Teste o login com uma conta de teste usando o 4G ou 5G.

Resolva problemas comuns

Confira o sintoma e siga a ação correspondente.

A API não abre ou a porta está ocupada

No navegador do PC, abra http://127.0.0.1:8000/health. Se responder com "status":"ok", já existe uma API na porta. Se não responder, confira a primeira janela e guarde a mensagem de erro para pedir ajuda.

O PowerShell não encontra cloudflared

Use as três linhas da etapa 2. Elas apontam para o arquivo já baixado. Se o arquivo foi movido ou excluído, será preciso baixar o executável novamente ou corrigir o caminho.

A URL pública mostra erro 502

Verifique se http://127.0.0.1:8000/health responde no PC. Mantenha a API rodando na porta 8000 e tente a URL pública com /health novamente.

O APK antigo deixou de conectar

Se você reiniciou o túnel, o endereço mudou. Repita as etapas 3 a 5 com a URL nova e instale o APK recém-gerado.

Quais janelas precisam ficar abertas

Após gerar o APK, você pode fechar a terceira janela. A primeira (API) e a segunda (cloudflared) precisam continuar abertas, com o PC ligado e conectado à internet.

Se desligar o computador

O app continua instalado, mas as funções que dependem da API ficam indisponíveis. Ao ligar o PC, repita este guia. Para funcionar com o PC desligado, a API e o banco precisam ser hospedados na nuvem.